

Conversación – Especificación de App

Calculadora de Promedios Escolares · Arquitectura de Software y Diseño UX

1. Contexto inicial

El usuario solicitó actuar como **arquitecto de software y diseñador UX** para diseñar una aplicación web sencilla: una **calculadora de promedios para el año escolar**. La app debe preguntar por el número de notas y el porcentaje de cada una de ellas.

Se solicitaron **4 preguntas clave** para definir el flujo de pantalla, las funcionalidades principales y el estilo visual antes de generar la especificación final.

2. Preguntas clave y respuestas del usuario

Pregunta 1 – Flujo de pantallas

¿Prefieres un flujo paso a paso (wizard) o una única pantalla donde se generan todos los campos?

Respuesta: Preferiría una única pantalla.

Pregunta 2 – Comportamiento cuando los porcentajes no suman 100%

¿Qué debe hacer la app cuando los porcentajes no suman exactamente 100%?

Respuesta: En ese caso, pregunta al usuario cuál es el mínimo de nota al que quiere aspirar, y despeja la ecuación para que el estudiante llegue al resultado esperado.

Pregunta 3 – Funcionalidades extra

Además del cálculo básico, ¿quieres incluir añadir/eliminar notas dinámicamente, modo simular nota necesaria, u otras opciones?

Respuesta: Incluye: añadir o eliminar notas dinámicamente y Modo simular nota necesaria.

Pregunta 4 – Estilo visual

¿Qué estilo visual y tono prefieres? (minimalista, colorido, formal/corporativo, modo oscuro, etc.)

Respuesta: Prefiero los siguientes estilos visuales: Más formal/corporativo, Oscuro por defecto.

3. Especificación final generada

3.1 Concepto general

Aplicación web de una sola pantalla que permite al estudiante calcular el promedio ponderado de sus notas, añadir/eliminar notas dinámicamente y simular la nota necesaria para alcanzar un objetivo mínimo.

3.2 Flujo de pantalla (única pantalla)

Todo ocurre en una sola vista, sin navegación entre páginas. Estructura de arriba a abajo:

1. **Header** – Título “Calculadora de Promedio Escolar” + subtítulo descriptivo.
2. **Sección de Notas** – Lista dinámica de filas (Nota + Porcentaje + botón eliminar) y botón “+ Añadir nota”. Indicador en tiempo real del total de porcentajes.
3. **Sección de Objetivo** – Campo “Nota mínima a la que aspiro” + botón “Calcular / Simular”.
4. **Sección de Resultados** – Promedio actual, nota necesaria, mensaje claro e indicador visual de estado.
5. **Footer** – Texto discreto.

3.3 Funcionalidades principales

Funcionalidad	Descripción	Comportamiento
Añadir / Eliminar notas	Dinámico	El usuario puede añadir cuantas filas quiera y eliminar cualquiera. Mínimo 1 nota.

Funcionalidad	Descripción	Comportamiento
Cálculo de promedio ponderado	Automático	$\Sigma (\text{nota} \times \text{porcentaje}) / 100$
Validación de porcentajes	Inteligente	Si la suma $\neq 100\%$, la app no bloquea. Pregunta el mínimo al que aspira y despeja la ecuación.
Modo Simular nota necesaria	Principal	Calcula qué nota necesita en la(s) evaluación(es) pendiente(s) para llegar al objetivo.
Feedback en tiempo real	UX	El total de porcentajes se actualiza al instante. Aviso suave si supera 100%.
Escalas de nota	Configurable	Por defecto 0–10. Opción rápida para cambiar a 0–100.

3.4 Lógica de “despejar la ecuación”

Cuando el porcentaje total $\neq 100\%$ o hay notas pendientes:

- Se identifica el porcentaje restante.
- Se resuelve la ecuación lineal para la nota desconocida:

$$\text{nota_necesaria} = (\text{objetivo} \times 100 - \Sigma(\text{notas_conocidas} \times \%_{\text{conocidos}})) / \%_{\text{restante}}$$
- Si el resultado es $>$ máximo posible $\rightarrow$ mensaje “Imposible alcanzar el objetivo”.
- Si es negativo $\rightarrow$ se indica que ya se superó el objetivo.

3.5 Estilo visual

Tema: Formal / Corporativo + Oscuro por defecto.

Paleta de colores (modo oscuro):

- Fondo principal: #0F172A (slate-900)
- Superficies / cards: #1E293B (slate-800)
- Bordes: #334155 (slate-700)
- Texto principal: #F1F5F9 · Texto secundario: #94A3B8
- Acento: #3B82F6 (blue-500)
- Éxito: #22C55E · Advertencia: #F59E0B · Error: #EF4444

Tipografía: Inter o system-ui. Títulos peso 600–700, cuerpo 400–500. Números con tabular-nums.

Componentes: Inputs con bordes sutiles y focus ring azul, botones con radio 6–8px, cards con sombra suave, iconografía minimalista (Lucide / Heroicons).

Principios: Alta legibilidad, jerarquía clara, feedback inmediato, aspecto serio y confiable.

3.6 Arquitectura técnica recomendada

- **Frontend:** HTML + CSS + JavaScript vanilla (o React/Vue si se prefiere escalabilidad).
- **Estado:** Local (no backend necesario).
- **Persistencia opcional:** localStorage para guardar la última configuración de notas.
- **Responsive:** Mobile-first, adaptable a tablet y escritorio.
- **Accesibilidad:** Labels correctos, contraste AA, navegación por teclado.